

KUBERNETES

PARÁMETROS

KUBERNETES

Despliegues parametrizados: Variables de entorno

```
env:  
  - name: MYSQL_ROOT_PASSWORD  
    value: my-password
```

```
apiVersion: apps/v1  
kind: Deployment  
metadata:  
  name: mariadb-deployment  
  labels:  
    app: mariadb  
    type: database  
spec:  
  replicas: 1  
  selector:  
    matchLabels:  
      app: mariadb  
  template:  
    metadata:  
      labels:  
        app: mariadb  
        type: database  
    spec:  
      containers:  
        - name: contenedor-mariadb  
          image: mariadb  
          ports:  
            - containerPort: 3306  
              name: db-port  
          env:  
            - name: MYSQL_ROOT_PASSWORD  
              value: my-password
```

Limitaciones:

- Los valores de las variables de entorno están escritos directamente en el fichero yaml. Estos ficheros yaml suelen estar en repositorios git y lógicamente no es el sitio más adecuado para ubicarlos.
- Por otro lado, escribiendo los valores de las variables de entorno directamente en los ficheros, hacemos que estos ficheros no sean reutilizables en otros despliegues y que el procedimiento de cambiar las variables sea tedioso y propenso a errores, porque hay que hacerlo en varios sitios.

KUBERNETES

Variables de entorno

Soluciones:

- [ConfigMap](#) permite definir un diccionario (clave,valor) para guardar información que se puede utilizar para configurar una aplicación.

```
kubectl create cm mariadb --from-literal=root_password=my-password \
--from-literal=mysql_usuario=usuario \
--from-literal=mysql_password=password-user \
--from-literal=basededatos=test
```

Para ver los ConfigMap que tenemos creados;

- `kubectl get cm`

Y para ver los detalles del mismo:

- `kubectl describe cm mariadb`

```
...
spec:
  containers:
  - name: contenedor-mariadb
    image: mariadb
    ports:
    - containerPort: 3306
      name: db-port
    env:
    - name: MYSQL_ROOT_PASSWORD
      valueFrom:
        configMapKeyRef:
          name: mariadb
          key: root_password
    - name: MYSQL_USER
      valueFrom:
        configMapKeyRef:
          name: mariadb
          key: mysql_usuario
    - name: MYSQL_PASSWORD
      valueFrom:
        configMapKeyRef:
          name: mariadb
          key: mysql_password
    - name: MYSQL_DATABASE
      valueFrom:
        configMapKeyRef:
          name: mariadb
          key: basededatos
```

KUBERNETES

Variables de entorno

Soluciones:

- Los [Secrets](#) permiten guardar información sensible que será **codificada** o **cifrada**.

```
kubectl create secret generic mariadb --from-literal=password=my-password
```

Podemos obtener información de los Secret que hemos creado con las instrucciones:

- `kubectl get secret` `kubectl describe secret mariadb`

Nota: Por defecto, k8s no cifra el valor de los Secrets, simplemente los codifica en base64. El cifrado de los Secrets requiere configuraciones adicionales.

```
...
spec:
  containers:
  - name: mariadb
    image: mariadb
    ports:
    - containerPort: 3306
      name: db-port
    env:
    - name: MYSQL_ROOT_PASSWORD
      valueFrom:
        secretKeyRef:
          name: mariadb
          key: password
```